计算机科学与技术专业人才培养方案

校企合作　云数据中心运维方向

（专业代码：080901）

Computer Science and Technology

(University-Enterprise Cooperation,Cloud Data Centre Operation and Maintenance)

一、专业定位和发展方向介绍

1.专业定位：

本专业是以数据中心运维、网络应用开发、网络管理维护为主要研究对象。按照云计算数据中心相关企业对人员岗位的需求为依据，培养云数据中心的管理、组建、规划、设计、实施、故障诊断与优化等技能。在学生全面掌握云计算各项基础知识的同时，加强云计算数据中心相关系统的网络，安全，存储，虚拟化等实用技能的训练，达到综合应用所学知识和技能的能力并可以解决相关实际问题，从而达到胜任企业相关技术类岗位的要求。依托合作企业的行业技术优势，培养云计算网络综合运维第一线需要的，具备较强技术能力、IT 管理基础、广阔行业视野、良好职业素质和行为规范的，可在企事业单位及大中型 IT 企业从事网络应用开发与网络管理维护、云计算数据中心运维工作的高级专业人才。

2.专业发展方向：

云计算是近两年在国际上兴起的一门先进技术，它可以把所有的信息都汇集到互联网服务器里，然后通过手机、平板电脑等互联网移动设备获取信息。它最大的优势是通过整合资源，降低成本，加快运行速度，广泛

运用于经济、科技、政府部门等诸多领域。目前云计算在发达国家的使用已经相当成熟，使用率超过 80%，但是在中国，特别是内蒙古地区，云技术还处在起步阶段，国家计划先后在内蒙古地区建设一批云计算数据中心，人才缺口大，亟需专业的云计算应用与运维人才。

2014 年 6 月，《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出，通过引进科研院所、企业、社会力量，采用校企合作、联合办学等方式来培养适应产业发展需求的人才。

2015 年 10 月教育部将“云计算技术与应用”专业列入高职专业目录，全国各高职院校，积极响应，开始筹划该专业建设的相关工作。围绕区域经济发展对人才的需求，产教融合，校企合作，实施专业共建，不断提升专业内涵、发展水平。

为了紧跟社会发展与需求，内蒙古师范大学计算机与信息工程学院于 2015 年开始培养云计算数据中心运维方向的学生，与校外行业内企业进行合作，本着“校企联合，资源共享，优势互补”为原则促进专业发展，企业与校方发挥各自优势，强强联合共建专业。校外企业将最新技术、理念等外部资源引入校方，提升校方的整体软、硬件教学环境；将课程体系、师资、教学服务等教育资源引入校方，提升校方的整体教学水平及质量。借助企业的资源，校方充分发挥其教学实施与管理的优势，提升院校的综合竞争力。根据行业发展以企业及社会需求为导向，进一步优化教学过程，采取 3+1 年制的模式，即学生最后一年由企业负责学生到校外实训和企业实习，共同培养全面与社会及企业需求接轨，具备良好职业技能和综合素质，并能够可持续发展的复合实用型人才。

二、人才培养目标

本专业培养知识、能力、素质协调全面发展，掌握云计算大数据技术基本概念、基本原理、基本方法、基本技术等基础理论知识，具备服务器、资源虚拟化、数据存储和云安全等基本技术，熟悉分布式计算和最新 WEB 技术，具有较强的社会适应能力和健康的身心素质、良好的创新精神、创业能力与素质，能够分析解决云计算和大数据领域实际问题和技术的应用能力，可在企事业单位及大中型 IT 企业从事云计算平台搭建、系统部署与运行维护，云计算应用开发与服务等岗位工作的应用型技术技能型人才。

三、人才培养规格

(一) 学制：4 年，学生可在 3—6 年完成学业。

(二) 毕业标准：符合《内蒙古师范大学本科学生毕业标准》要求，准予毕业。

(三) 授予学位：符合《 内蒙古师范大学学士学位评定工作细则》要求，授予工学学士学位。

(四) 人才培养规格

热爱中国共产党，热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想，深入贯彻落实科学发展观，树立正确的世界观、人生观和价值观，热爱劳动、遵纪守法，团结协作、开拓创新，具有良好的思想道德、社会公德和职业道德，自觉为社会主义现代化建设服务，为地方经济社会发展服务。

具有计算机科学与技术学科基本知识与理论基础，掌握计算机网络的基本理论与基本知识，具有网络工程的专业思想与工程意识，掌握网络工

程的方法和技能，具有云计算技术基本知识与云计算系统规划设计、云计算系统部署运维、云计算平台设计搭建、云计算平台应用开发与服务等工程能力，具有良好的工程师素养与发展潜力。

毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1.素质结构要求

（1）思想道德素质：热爱祖国，拥护中国共产党的领导，树立科学的世界观、人生观和价值观；具有责任心和社会责任感；具有法律意识，自觉遵纪守法；热爱本专业、注重职业道德修养；具有诚信意识和团队精神。

（2）文化素质：具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代化意识。

（3）专业素质：具有较强专业创新精神、创新能力和创业素质；具有不断更新知识，快速适应工作岗位和可持续性发展能力；能够正确理解云计算平台对于自然与社会环境的依赖与影响，并在工程活动过程中承担必要的保护责任；能够严格遵守网络工程和计算机领域适用的行业标准和相关法律，在法律和制度的框架下工作；能够严格遵守网络工程相关职位的行为准则、职业规范与职业道德，具有良好的质量、安全、服务和环保意识。

（4）身心素质：具有较好的身体素质和心理素质，能够承担网络工程和计算机领域的工程工作。

2．知识结构要求

（1）工具性知识：外语、文献检索、科技写作等。

（2）人文社会科学知识：哲学、政治学、社会学、法学、思想道德、

职业道德、艺术等。

（3）自然科学知识：数学。

（4）创新与创业知识：就业指导、读书活动，综合创新创业训练。

（5）专业知识：

1) 专业基础知识：计算机硬件基础知识，包括微机原理与接口，计算机维护与管理、数字逻辑；计算机软件基础知识，包括程序设计理论及方法（C 语言程序设计、Java 编程技术、编程思想入门）和数据结构及算法设计；计算机网络基础知识，包括网络通信技术基础知识、网络通信原理，网络分层思想与分层模型，计算机网络体系结构，计算机网络标准。

2) 专业方向知识：路由与交换技术，网络安全，Linux 操作系统，云计算基础，云计算虚拟化技术，数据存储技术，大数据平台管理与维护，服务器存储与集群架构、分布式编程技术，大数据开发技术，Web 程序设计、UI 设计与开发、无线与移动网技术，网络综合布线等。

3．能力结构要求

（1）获取知识的能力：自学能力、信息获取与表达能力等。

（2）应用知识的能力：系统级的认知能力和理论与实践能力，既掌握本学科的基础理论知识，又能利用理论指导实践。良好的工程实践能力，在工程第一线运用理论知识解决实际问题，并能动手设计和实现相关产品。

（3）专业能力：具备计算机软、硬件安装能力；具备云计算服务器管理维护的能力；具备云计算平台规划搭建的能力；具备云计算及数据中心

配置的能力；具备云计算开发与应用的能力；具备云计算产品的售前支持和售后技术服务能力。

（4）创新能力：创造性思维能力、创新实验能力、科技开发能力、科学研究能力以及对新知识、新技术的敏锐性。

（5）团队协作和社会交流能力：能将个人行动与团队合作相融合，在队伍中相互协作来达到团队共同目标；能通过口头和书面的方式，运用恰当的专业词汇和客户、用户及同伴进行有效的交流与沟通；具有终身学习的意识。

四、课程结构

<table>
<tr><th colspan="2">类 别</th><th>模 块</th><th>学分</th><th>建议修读学期</th><th>备 注</th></tr>
<tr><td rowspan="14">通识教育
42 学分</td><td rowspan="3">公共必修
24 学分</td><td>思想政治理论</td><td>16</td><td>1-4</td><td>必修</td></tr>
<tr><td>外 语</td><td>8</td><td>1-4</td><td>必修</td></tr>
<tr><td>体 育</td><td>0</td><td>1-8</td><td>以俱乐部形式滚动开课，学生毕业必须获得体育俱乐部颁发的体育合格证，不计学分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">通识选修
18 学分</td><td>文明起源与历史演变</td><td rowspan="11">18
1.学校将陆续提供网络课程供学生在线修读；学生至少修读 2 门在线课程
2.建议学生跨类选修</td><td rowspan="11">1-8</td><td></td></tr>
<tr><td>人类思想与自我认知</td><td></td></tr>
<tr><td>文学修养与艺术鉴赏</td><td></td></tr>
<tr><td>科学发现与技术革新</td><td>军事理论 1学分 必选
高等数学（一） 4学分 必选
高等数学（二） 4学分 必选
线性代数 3学分 必选</td></tr>
<tr><td>经济活动与社会管理</td><td>民族理论与民族政策
1 学分 必选</td></tr>
<tr><td>国学经典与文化传承</td><td></td></tr>
<tr><td>名家讲坛与文明对话</td><td></td></tr>
<tr><td>欧美视野与亚非瞭望</td><td></td></tr>
<tr><td>创新创业与成长成才</td><td>大学生就业指导 1学分 必选
创新创业课程 1学分 必选</td></tr>
<tr><td>教师教育与职业素养</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">专业教育
83 学分</td><td rowspan="2">专业必修</td><td>学科基础</td><td rowspan="2">55.5</td><td rowspan="2">1-8</td><td rowspan="2">开设 1 学分的新生研讨课
每年至少组织 3-5 场专家专业报告</td></tr>
<tr><td>专业核心</td></tr>
<tr><td>专业选修</td><td></td><td>27.5</td><td>1-8</td></tr>
<tr><td>实践教学体系</td><td>基础实践</td><td>军事训练</td><td>0</td><td>1</td><td>军事训练 必修 不计入学分</td></tr>
</table>

类　别		模　块	学分	建议修读学期	备　　注
15 学分	专业实践	社会调查 专业见习 专业实习 毕业实习 专业研习 专业研习 毕业论文（设计）	10	1-8	
	综合创新实践	创新创业实践 思想政治实践 读书活动	5	1-8	创新创业实践 2 学分

五、实践教学体系

	主要环节	具体内容	学分	备注
基础实践	军事训练			必选
专业实践≥10	实验教学	基础性、验证性实验；综合性、设计性实验	28.5	1-8 学期开设
	专业见习	学生到企业见习	1	第 2 学期开设 必选
	专业实习	学生到行业、企业进行专业实习	1	第 6 学期开设 必选
	毕业实习	学生到行业、企业进行毕业实习	3	第 7 学期开设 必选
	社会调查		1	第 7 学期开设 必选
	专业研习	学生对实习过程进行研究与反思，并提交报告文档	1	第 7 学期开设 必选
	毕业论文（设计）		3	第 7-8 学期开设 必选
综合创新实践 5	思想政治实践课（第二课堂学分）	含三下乡、社会服务等	2	必选 参照学校文件制定学院各项学分认定细则
	读书活动	参照《大学生读书学分实施办法》计算学分	1	
	创新实验	在独立设置的实验课程或有实验部分的课程中进行创新性实验，通过专家考核鉴定	2	
	创新创业项目	学生独立开展的创新创业项目或参加教师主持的科研项目、教改项目（前		

		5 名以内）		
	学科专业项目	参加 ACM 程序设计大赛、机器人大赛、各类创业大赛等学科专业竞赛，取得 HCNA、RHCSA、RHCE 等专业认证，取得国家规定相关行业执业资格证书		
	课外学术活动	公开发表论文(作品),取得专利成果、技能证书，参加学术交流活动等		
	课外实践活动	参与社会实践、学术交流实践，自主创业等		

六、学时与学分表

类 别			开课门数	学时	学分	备注
必修课程	公共必修课		7	432	24	
	专业必修课	学科基础课	6	240	11	
		专业核心课	23	784+5 周	44.5	
选修课程	专业选修课		15	440	27.5	
	通识选修课		X		18	
	基础实践	军事训练	1		0	
	专业实践	社会调查	1	1 周	1	
		专业见习	1	1 周	1	
		专业实习	1	1 周	1	
		毕业实习	1	12 周	3	
		专业研习	1	1 周	1	

		毕业论文（设计）	1	10 周	3	
	综合创新实践		5	5 周	5	
毕业学分	140	必修课学分	79.5	选修课学	60.5	

七、教学计划总表

课程类别		课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
					共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
通识教育	公共必修课	3100009	形势与政策 The Current Situation and Policy	2	36	24	12	◆	◆	◆	◆				
		3100016	思想道德修养与法律基础 Ideology and Ethics Cultivation and the Fundamentals of Law	3	54	36	18	3							
		3100013	马克思主义基本原理 Fundamental Principles of Marxism	3	54	36	18		3						
		3100015	中国近现代史纲要 Outline of Early Modern and Modern Chinese History	2	36	24	12			2					
		3100014	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	6	108	72	36				6				

课程类别			课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
						共计	讲授	实践、实验	第一学期 18 周	第二学期 18 周	第三学期 18 周	第四学期 18 周	第五学期 18 周	第六学期 18 周	第七学期 18 周	第八学期 18 周
				Mao Zedong Thoughts and Introduction to Theory of Socialism with Chinese Characteristics												
			300****	大学英语 College English	8	144	144		2	2	2	2				
				体 育 Physical Education		以体育俱乐部方式开设，学生毕业必须获得体育俱乐部颁发的体育合格证，不计学分。										
			总计			开设公共必修课 7 门，总计 24 学分，432 学时，其中讲授 336 学时，实践、实验 96 学时										
	通识选修课	文明源起与历史演变		该模块任选课程 Optional Course in This Module												
		人类思想与自我认知		该模块任选课程 Optional Course in This Module												
		文学修养与艺术鉴赏		该模块任选课程 Optional Course in This Module												
		科学发现与技术革新	3300001	军事理论* Military Theory	1	20		20	2							
			1900110	高等数学（一）* Advanced Mathematics I	4	80	80		5							
			1900111	高等数学（二） Advanced Mathematics II	4	80	80			5						
			1900112	线性代数 Linear Algebra	3	64	64			4						
		经济活动与社会管理	3100017	民族理论与民族政策 Ethnic Theory and Policy	1	36	24	12	2							

课程类别			课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
						共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
		国学典文经与文化传承		该模块任选课程 Optional Course in This Module												
		名家坛文讲与明对话		该模块任选课程 Optional Course in This Module												
		欧美野亚视与非瞭望		该模块任选课程 Optional Course in This Module												
		创新业成创创与长成才	3300003	大学生就业指导* College Students Career Guidance	1	20	14	6					2			
			3300005	创新创业课程* Innovation and Entrepreneurship Courses	1	20		20						2		
		教师育职教与业素养		该模块任选课程												
			总计		学生毕业至少选修 18 学分通识选修课											
专业教育	专业必修课	学科基础课	1900101	新生研讨课 Freshman Seminar	1	16	16		2							
			1901000	信息技术导论 Introduction to IT Technology	1	32	32		2							
			1901001	c 语言程序设计 C Language Programming	4	80	48	32		4						

课程类别			课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
						共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
			1901023	计算机维护与管理 Computer Maintenance and Management	1	32		32		2						
			1904008	Java 编程技术 Java Programming	3	48	48				3					
			1904009	Java 编程技术实验 Experimentation of Java Programming	1	32		32			2					
				专业报告 Professional Report		必修，每年须组织 3-5 场专家专业报告，不计学分和绩点										
			总计			开设学科基础课 6 门，总计 11 学分，240 学时，其中讲授 144 学时，实践、实验 96 学时										
		专业核心课	1904003	C 语言实训 C Language Practice	1	1 周		1 周		◆						
			1904004	网络概论 Introduction to the Internet	4	64	64				4					
			1904005	网络概论实验 Experimentation of Introduction to the Internet	0.5	16		16			2					
			1904006	Linux 初级 The Primary Course of Linux	3	48	48				3					
			1904007	Linux 初级实验 Experimentation of the Primary Course of Linux	1	32		32			2					
			1904012	路由与交换技术 Routing & Switching Technology	3	48	48					3				
			1904013	路由与交换技术实验 Experimentati	1	32		32				2				

课程类别	课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
				共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
		on of Routing and Switching Technology												
	1904014	云计算基础 Fundamentals of Cloud Computing	2	32	32					2				
	1904015	云计算基础实验 Experimentation of Fundamentals of Cloud Computing	1	32		32				2				
	1904016	linux 中级 The Intermediate Course of Linux	3	48	48					3				
	1904017	linux 中级实验 Experimentation of The Intermediate Course of Linux	1	32		32				2				
	1904020	网络安全 Internet Security	3	48	48						3			
	1904021	网络安全实验 Experimentation of Internet Security	1	32		32					2			
	1904022	云计算虚拟化技术 Cloud Computing Virtualization Technology	3	48	48						3			
	1904023	云计算虚拟化技术实验 Experimentation of Cloud Computing Virtualization Technology	1	32		32					2			
	1904024	数据存储技术 Data Storage	3	48	48						3			

课程类别			课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
						共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
				Technology												
			1904025	数据存储技术实验 Experimentation of Data Storage Technology	1	32		32					2			
			1904026	云计算虚拟化技术综合实训 Comprehensive Training of Cloud Computing Virtualization Technology	2	2周		2周					◆			
			1904030	大数据平台管理与维护 Big Data Platform Management and Maintenance	3	48	48							3		
			1904031	大数据平台管理与维护实验 Experimentation of Big Data Platform Management and Maintenance	1	32		32						2		
			1904032	服务器存储与群集架构 Server Storage and Cluster Architecture	3	48	48							3		
			1904033	服务器存储与群集架构实验 Experimentation of Server Storage and Cluster Architecture	1	32		32						2		
			1904034	大数据平台管理与维护综合实训 Comprehensive Practice on	2	2周		2周						◆		

课程类别		课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
					共计	讲授	实践、实验	第一学期 18 周	第二学期 18 周	第三学期 18 周	第四学期 18 周	第五学期 18 周	第六学期 18 周	第七学期 18 周	第八学期 18 周
			Big Data Platform Management and Maintenance												
		总计		开设专业核心课 23 门，总计 44.5 学分，784 学时+5 周，其中讲授 480 学时，实践、实验 304 学时+5 周											
	专业选修课	1904001	编程技术入门* Introduction to Programming	2	32	32		2							
		1904002	编程技术入门实验* Experimentation of Introduction to Programming	1	32		32	2							
		1901004	数字逻辑 Digital Logic	2.5	40	40			4						
		1901005	数字逻辑实验 Experimentation of Digital Logic	1	32		32		2						
		1904010	Java 技术实训* Java Technology Training	2	2 周		2 周			◆					
		1904011	RHCSA 认证实训* RHCSA Certification Training	1	1 周		1 周			◆					
		1901006	数据结构与算法 Data Structures and Algorithms	4	64	64				4					
		1901007	数据结构与算法实验 Experimentation of Data Structures and Algorithms	1	32		32			2					
		1904018	HCNA 认证实训* HCNA	1	1 周		1 周				◆				

课程类别	课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
				共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
		Certification Training												
	1904019	RHCE 认证实训* RHCE Certification Training	1	1 周		1 周				◆				
	1901040	微机原理与接口技术 Computer Principles and Interface Technology	3	48	48					3				
	1901041	微机原理与接口技术实验 Experimentation of Computer Principles and Interface Technology	1	32		32				2				
	1905026	Web 应用程序设计 Web App Programming	3	48	48					3				
	1905053	UI 设计开发实践 UI Programming and Development Practice	3	48	24	24				4				
	1904027	无线与移动网技术 Wireless and Mobile Network Technology	3	48	48						3			
	1904028	无线与移动网技术实验 Experimentation of Wireless and Mobile Network Technology	1	32		32					2			
	1904029	数据存储技术综合实训* Comprehensive Training of	2	2 周		2 周					◆			

课程类别		课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
					共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
			Data Storage Technology												
		1905048	移动平台应用开发 Mobile Platform App Development	3	48	24	24					3			
		1904035	网络综合布线* Network Cabling	1	16	16							2		
		1904036	分布式编程技术* Distributed Programming Technology	2	32	32							2		
		1904037	分布式编程技术实验* Experimentation of Distributed Programming Technology	1	32		32						2		
		1904038	大数据开发技术 Big Data Development	3	48	48							3		
		1904039	大数据开发技术实验 Experimentation of Big Data Development	1	32		32						2		
		1904040	大数据开发综合实训 Comprehensive Training of Big Data Development	2	2周		2周						◆		
		总计		共开设24门选修课，总计 45.5 学分，696 学时+9 周，其中讲授 424 学时，实践、实验 272 学时+9 周，学生毕业至少选修 15 门，27.5 学分											
实践教学体系	基础实践		军事训练 Military Training		2周		2周	◆							
	专业实践	1900107	社会调查 Social Survey	1	1周		1周							◆	
		1900102	专业见习 Professional Field Trip	1	1周		1周		◆						

课程类别	课程代号	课程名称	学分	学时			开设学期及周学时							
				共计	讲授	实践、实验	第一学期18周	第二学期18周	第三学期18周	第四学期18周	第五学期18周	第六学期18周	第七学期18周	第八学期18周
	1900103	专业实习 Professional Practice	1	1周		1周						◆		
	1900104	毕业实习 Graduation Internship	3	12周		12周							◆	
	1900105	专业研习 Professional Research and Study	1	1周		1周							◆	
	1900106	毕业论文（设计） Graduation Thesis (Project)	3	10周		10周								◆
综合创新实践	3100018	思想政治实践 Ideological and Political Practice	2	依照《内蒙古师范大学计算机科学技术学院创新创业学分认定细则》执行										
	3100019	读书活动 Reading Activities	1											
	3100020	创新创业实践 Innovation and Entrepreneurship Practice	2											
总 计			开设实践环节 10 门，总计 15 学分											